Análisis Numérico (CM0844)

Taller 3

Jose Ortiz

Entrega: 27 de octubre de 2026 (día del Examen 3)

1. Punto 1 — ¿Dónde le caen los rayos al Cristo Redentor?

Queremos estimar, con diferencias finitas, en qué zonas de la estatua del Cristo Redentor es más probable que caiga un rayo, a partir del potencial eléctrico que se forma entre una nube cargada y la estatua.

Dominio. Tomen una fotografía del Cristo Redentor **de frente** y segméntenla en dos regiones: la **estatua** y el **aire** que la rodea (por ejemplo, binarizando la imagen). La imagen define un dominio rectangular $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ sobre el cual construirán una **malla uniforme** (de la resolución que elijan) de nodos, cada uno clasificado como "estatua" o "aire".

Modelo. En el aire, el potencial eléctrico $V(x, y)$ satisface la ecuación de Laplace

$$\Delta V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0 \quad \text{en el aire,}$$

con las siguientes condiciones:

- Todos los nodos que caen **dentro de la estatua**: $V = 0$ (la estatua está conectada a tierra).
- Frontera **superior**: $V = 1$ (la nube cargada, en unidades normalizadas).
- Frontera **inferior**: $V = 0$ (Dirichlet homogénea).
- Fronteras **laterales**: Neumann homogénea, $\dfrac{\partial V}{\partial x} = 0$.

Tareas.

1. Implementen la segmentación y la construcción de la malla, y resuelvan el problema discretizando el Laplaciano con diferencias finitas, imponiendo las condiciones de frontera descritas.
2. Grafiquen el potencial $V(x, y)$ sobre el dominio (superpuesto a la silueta de la estatua) y comenten brevemente en qué zonas de la estatua cree que es más probable que caigan los rayos según su intuición.

2. Punto 2 — Estabilidad de von Neumann para la ecuación del calor explícita

Consideremos la ecuación del calor

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad \kappa > 0,$$

discretizada con el esquema explícito (diferencia hacia adelante en el tiempo, diferencia centrada en el espacio) sobre una malla de paso espacial Δx y temporal Δt, con $u_j^n \approx u(x_j, t_n)$:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = \kappa \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2}.$$

Usando el **método de estabilidad de von Neumann**, demuestren paso a paso el criterio de estabilidad del esquema: calculen el factor de amplificación y deduzcan la condición que deben cumplir Δt y Δx para que el esquema sea estable. Deben justificar cada paso (planteamiento de la solución en modos de Fourier, factor de amplificación, condición $|G| \leq 1$ para todo número de onda). Entrega en LaTeX o en Markdown dentro de un notebook.

3. Punto 3 — Elementos finitos en 1D con malla no uniforme

Resuelvan la ecuación de Poisson unidimensional con elementos finitos lineales:

$$-\frac{d^2 u}{dx^2} = f(x), \qquad x \in [0, 1], \qquad u(0) = u(1) = 0.$$

Utilicen una función de carga $f(x)$ de su preferencia.

Malla no uniforme (muestreo aleatorio). Generen n nodos internos con posiciones aleatorias en $(0, 1)$, incluyan los nodos de frontera $x_0 = 0$ y $x_{n+1} = 1$, y ordénenlos de forma ascendente. Cada elemento e tiene longitud $h_e = x_{i+1} - x_i$.

Tareas. Implementen el método de elementos finitos sobre esta malla y grafiquen la solución $u(x)$, la función de carga $f(x)$ y la distribución de los nodos aleatorios.